

DIGITIMES 著作權特別聲明

- 本活動講師簡報內容，部分引用、整理或改編自第三方研究機構及公開研究報告（包含但不限於外資研究與證券研究機構之研究成果），其相關著作權、智慧財產權及其他權利，均屬原權利人所有。
- 除依法得為合理引用之情形外，未經原權利人及 DIGITIMES 事前書面同意，任何人不得以任何形式（包括但不限於重製、轉載、改作、散布、公開傳輸、商業使用或提供第三人使用）。
- 如有違反前述規定者，DIGITIMES 將依法追究其相關法律責任。
 - 第 91 條
 - 擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。
 - 意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。
 - 第 91-1 條
 - 擅自以移轉所有權之方法散布著作原件或其重製物而侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金。
 - 明知係侵害著作財產權之重製物而散布或意圖散布而公開陳列或持有者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣七萬元以上七十五萬元以下罰金。
 - 第 92 條
 - 擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。

Scale全棧式方案成形 伺服器連網晶片業者 競爭升級

陳辰妃 Joyce Chen

DIGITIMES 分析師



CONTENT

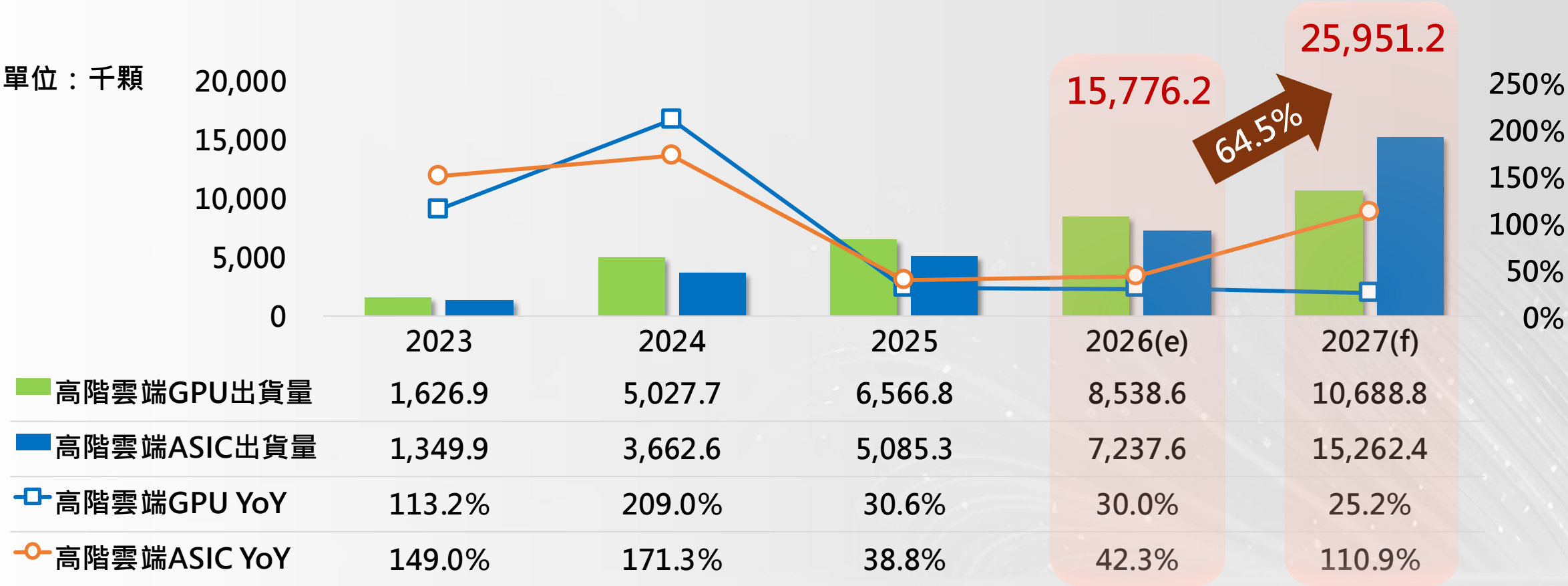
- 01 AI叢集擴大催生資料搬運需求
- 02 從Scale-up到Scale-out：跨機櫃互連與供應鏈分工
- 03 光銅分工演進 光電整合進入商用驗證
- 04 結語

AI叢集擴大催生 資料搬運需求



高階雲端AI加速器出貨加速 2027年年增64.5%

2023~2027年高階雲端AI加速器出貨量變化與預測



資料來源：DIGITIMES · 2026/8

主要雲端高階AI加速器平台業者陸續推出機櫃級系統



Vera Rubin
NVL72

72 Rubin
GPUs



Helios

72 MI455X
GPUs



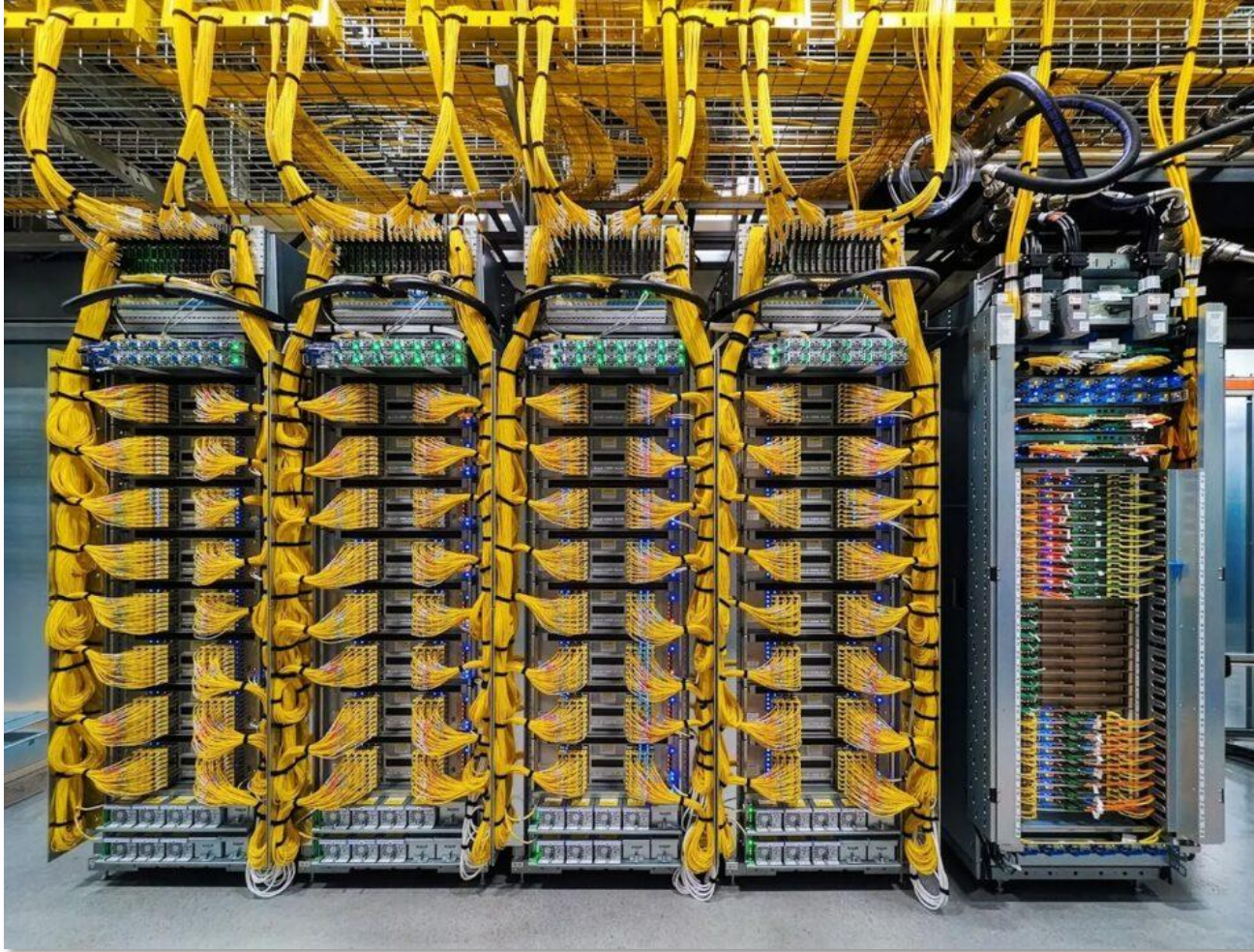
Ironwood
TPU Rack

64 Ironwood
TPUs



資料來源：DIGITIMES · 2026/8

Fabric串接分散式AI資源 支援低延遲與彈性擴展



AI Fabric :

1. 串接分散式AI資源

整合運算、記憶體、儲存與網路資源，形成完整的資源協作路徑。

2. 提供低延遲、高頻寬與彈性擴展

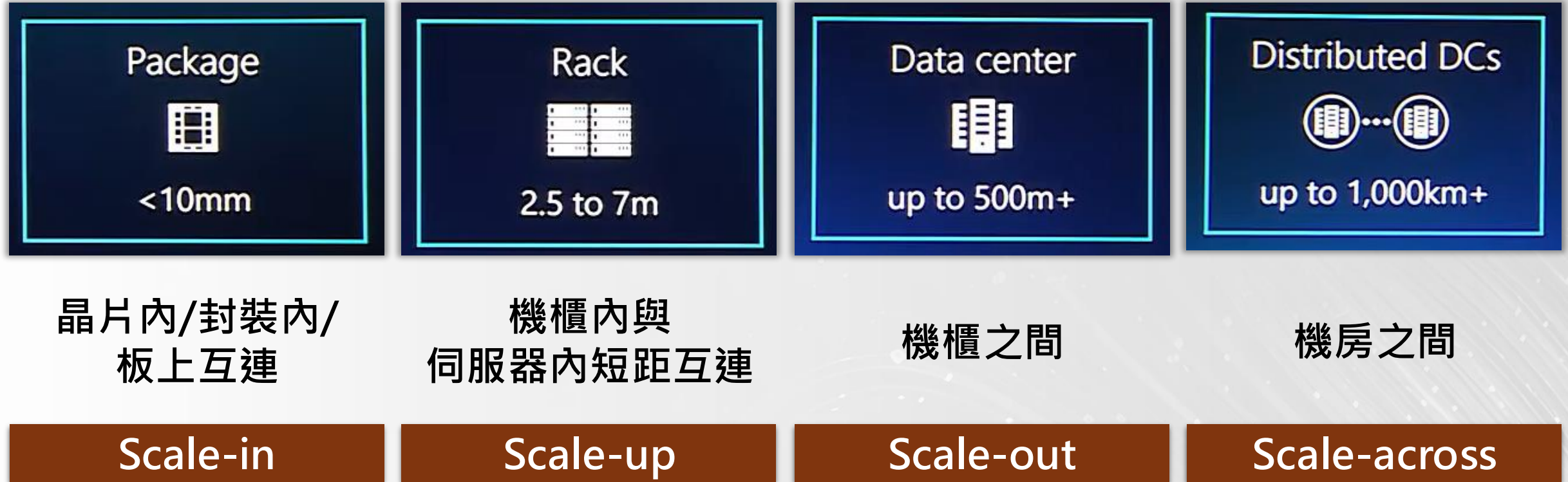
讓資料更有效率地移動，並支援AI系統持續擴展。

3. 涵蓋不同距離與互連層級

從晶片、板卡、機櫃延伸至叢集與跨機房。

資料來源：DIGITIMES · 2026/8

AI互連從晶片內Scale-in 延伸至跨資料中心的Scale-across



註：依Marvell AI interconnect reach continuum框架整理，實際仍會受通道速率、拓撲、線材、交換架構與系統設計影響。

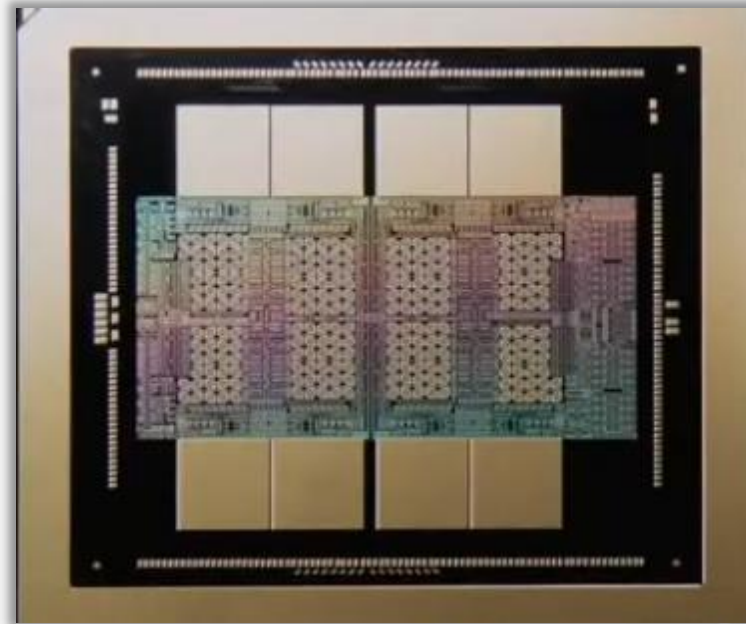
資料來源：邁威爾，DIGITIMES整理，2026/8

AI互連從晶片內Scale-in 延伸至跨資料中心的Scale-across



晶片內/封裝內/
板上互連

Scale-in



NVIDIA GPU
Rubin架構

註：依Marvell AI interconnect reach continuum框架整理，實際仍會受通道速率、拓撲、線材、交換架構與系統設計影響。

資料來源：邁威爾，DIGITIMES整理，2026/8

AI互連從晶片內Scale-in 延伸至跨資料中心的Scale-across



晶片內/封裝內/
板上互連

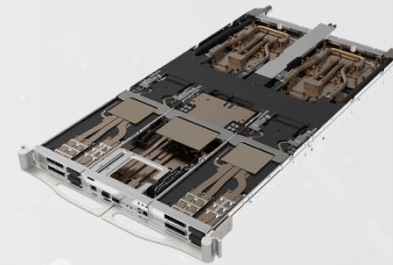
Scale-in



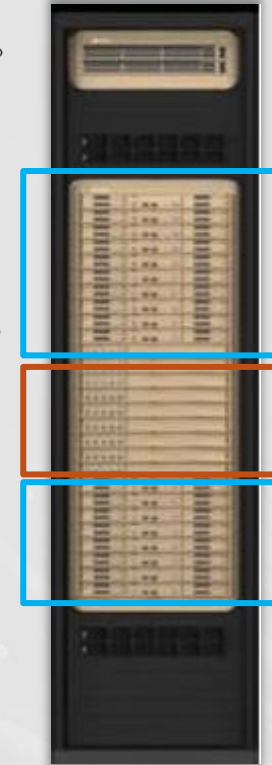
機櫃內與
伺服器內短距互連

Scale-up

 **NVIDIA**
Vera Rubin
NVL72



Compute Trays



18
Compute Trays

9
NVSwitch Trays

註：依Marvell AI interconnect reach continuum框架整理，實際仍會受通道速率、拓撲、線材、交換架構與系統設計影響。

資料來源：邁威爾，DIGITIMES整理，2026/8

AI互連從晶片內Scale-in 延伸至跨資料中心的Scale-across



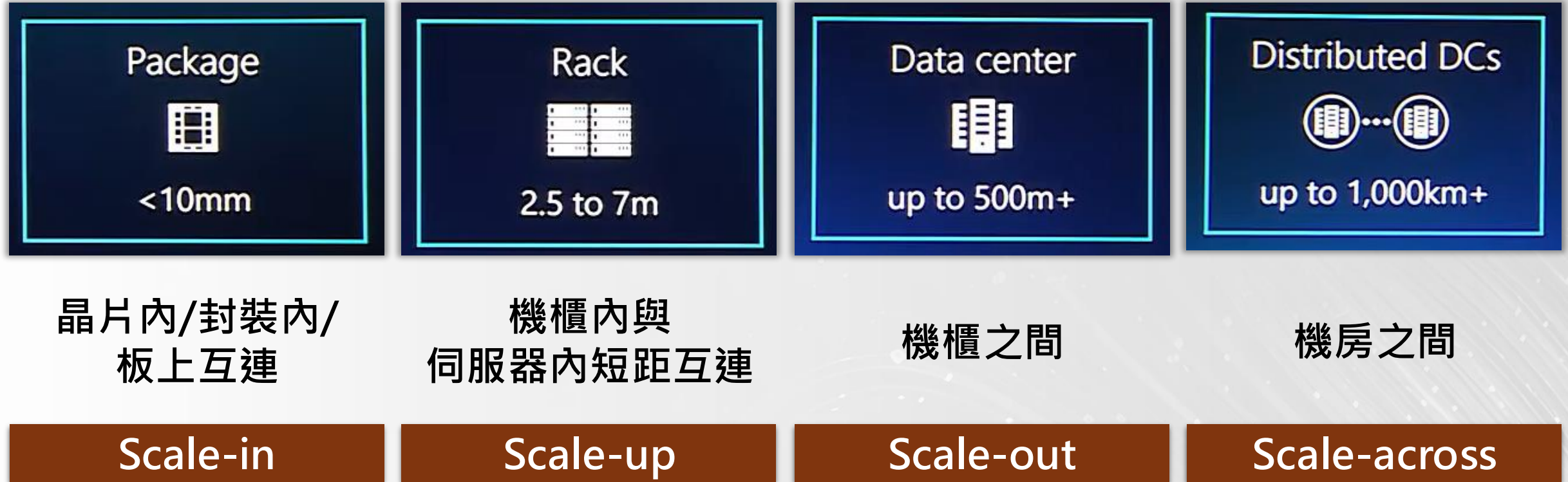
Vera Rubin
NVL72
Super Cluster



註：依Marvell AI interconnect reach continuum框架整理，實際仍會受通道速率、拓撲、線材、交換架構與系統設計影響。

資料來源：邁威爾，DIGITIMES整理，2026/8

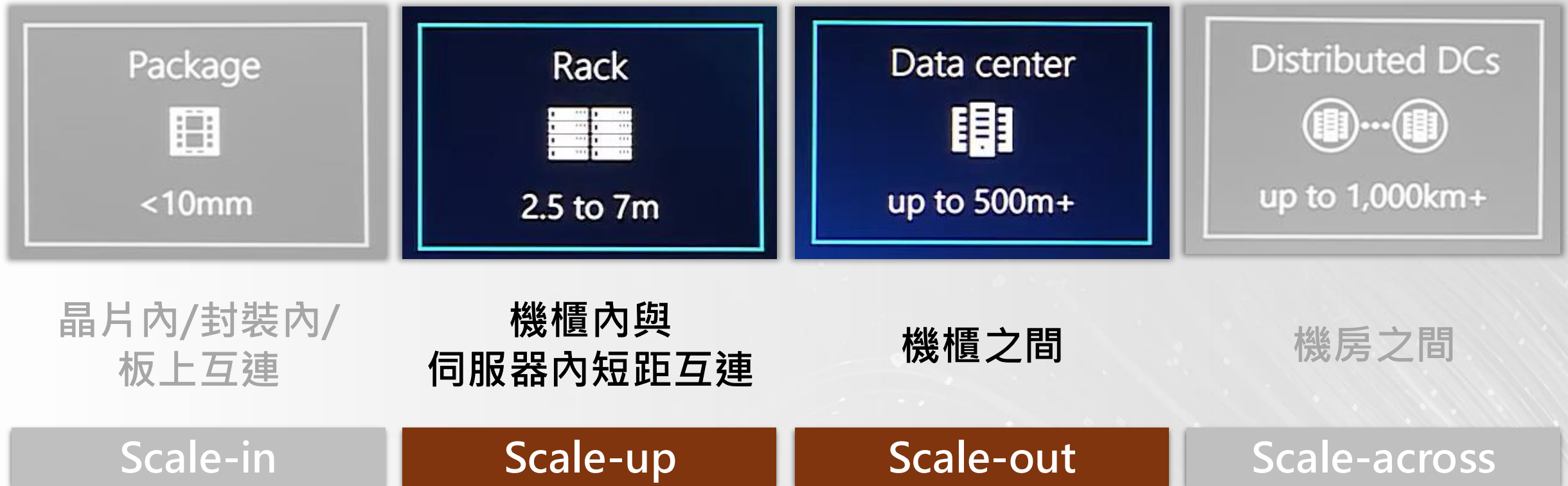
AI互連從晶片內Scale-in 延伸至跨資料中心的Scale-across



註：依Marvell AI interconnect reach continuum框架整理，實際仍會受通道速率、拓撲、線材、交換架構與系統設計影響。

資料來源：邁威爾，DIGITIMES整理，2026/8

AI互連從Scale-in延伸至Scale-across 聚焦Scale-up與Scale-out



註：依Marvell AI interconnect reach continuum框架整理，實際仍會受通道速率、拓撲、線材、交換架構與系統設計影響。

資料來源：邁威爾，DIGITIMES整理，2026/8

從Scale-up到Scale-out： 跨機櫃互連與供應鏈分工



AI Fabric：從Scale-up到Scale-out的互連路徑

Scale-up：
同節點或機櫃內AI加速器互連

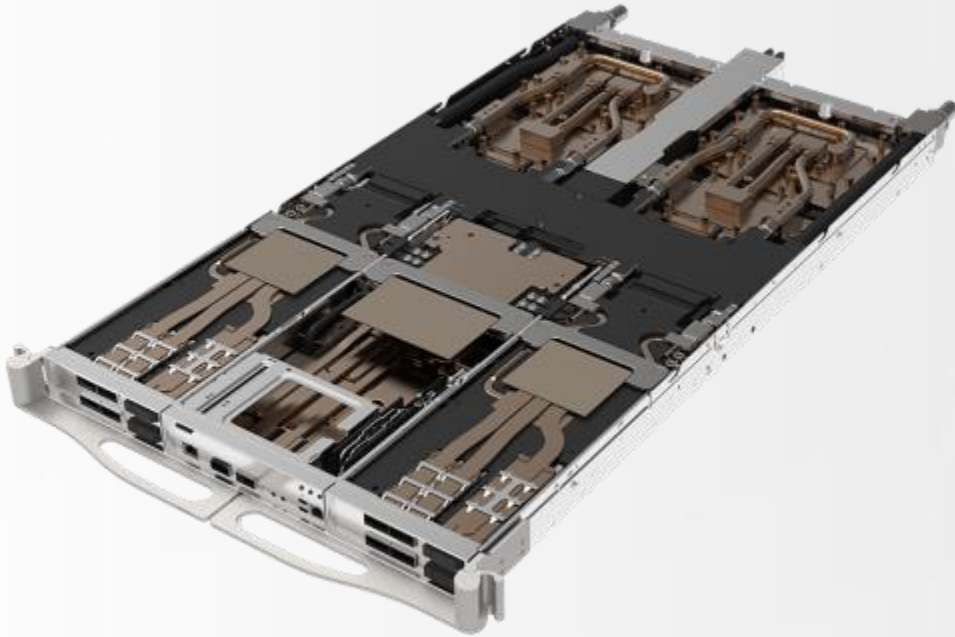
Scale-out：
跨節點、跨機櫃或叢集互連

資料來源：DIGITIMES · 2026/8

AI Fabric：從Scale-up到Scale-out的互連路徑

Scale-up：
同節點或機櫃內AI加速器互連

Scale-out：
跨節點、跨機櫃或叢集互連

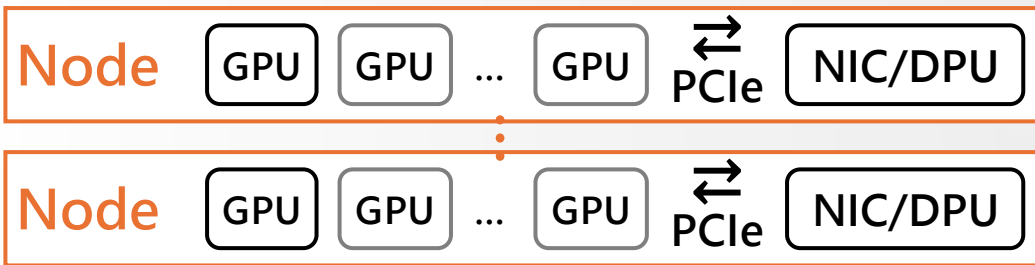


資料來源：DIGITIMES · 2026/8

AI Fabric：從Scale-up到Scale-out的互連路徑

Scale-up：
同節點或機櫃內AI加速器互連

Scale-out：
跨節點、跨機櫃或叢集互連

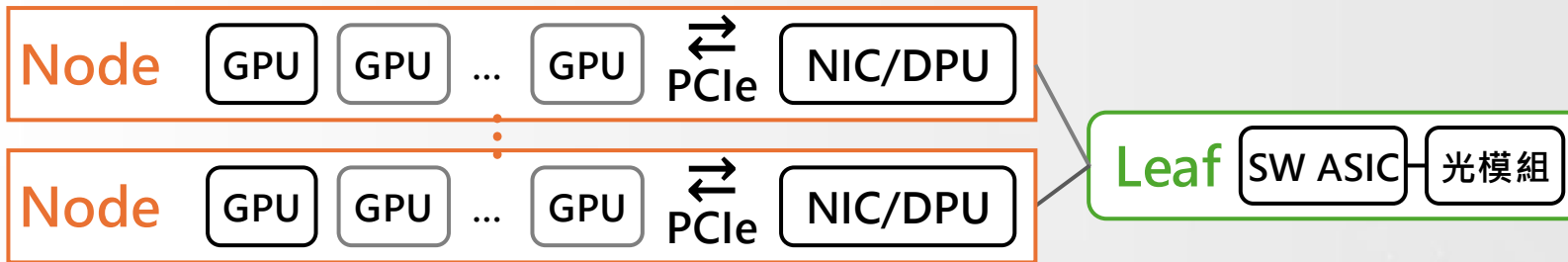


資料來源：DIGITIMES · 2026/8

AI Fabric：從Scale-up到Scale-out的互連路徑

Scale-up：
同節點或機櫃內AI加速器互連

Scale-out：
跨節點、跨機櫃或叢集互連

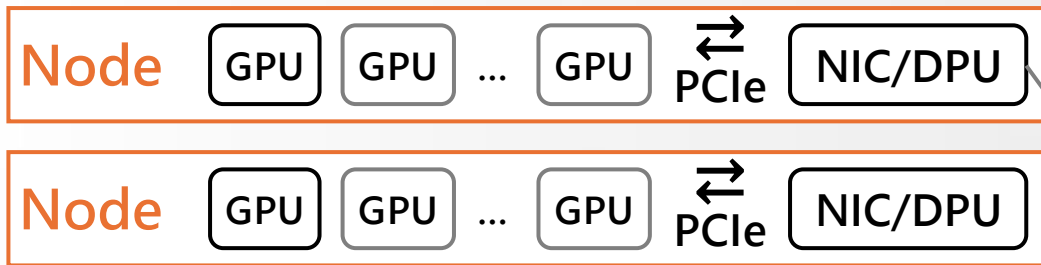


Leaf/ToR (Top of Rack)交換器
機櫃內節點對外Scale-out接入點

資料來源：DIGITIMES · 2026/8

AI Fabric：從Scale-up到Scale-out的互連路徑

Scale-up：
同節點或機櫃內AI加速器互連



Scale-out：
跨節點、跨機櫃或叢集互連

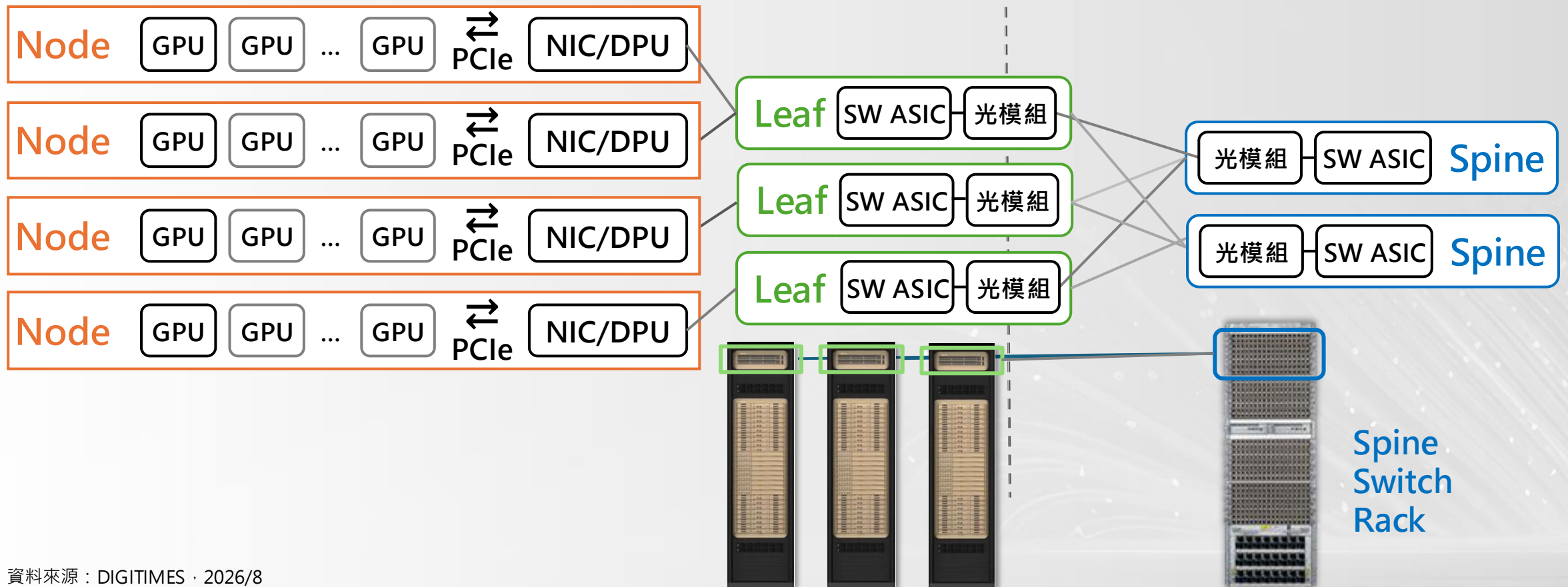


Spine交換器
連接多個Leaf，
負責跨節點/跨機櫃資料交換

AI Fabric：從Scale-up到Scale-out的互連路徑

Scale-up：
同節點或機櫃內AI加速器互連

Scale-out：
跨節點、跨機櫃或叢集互連

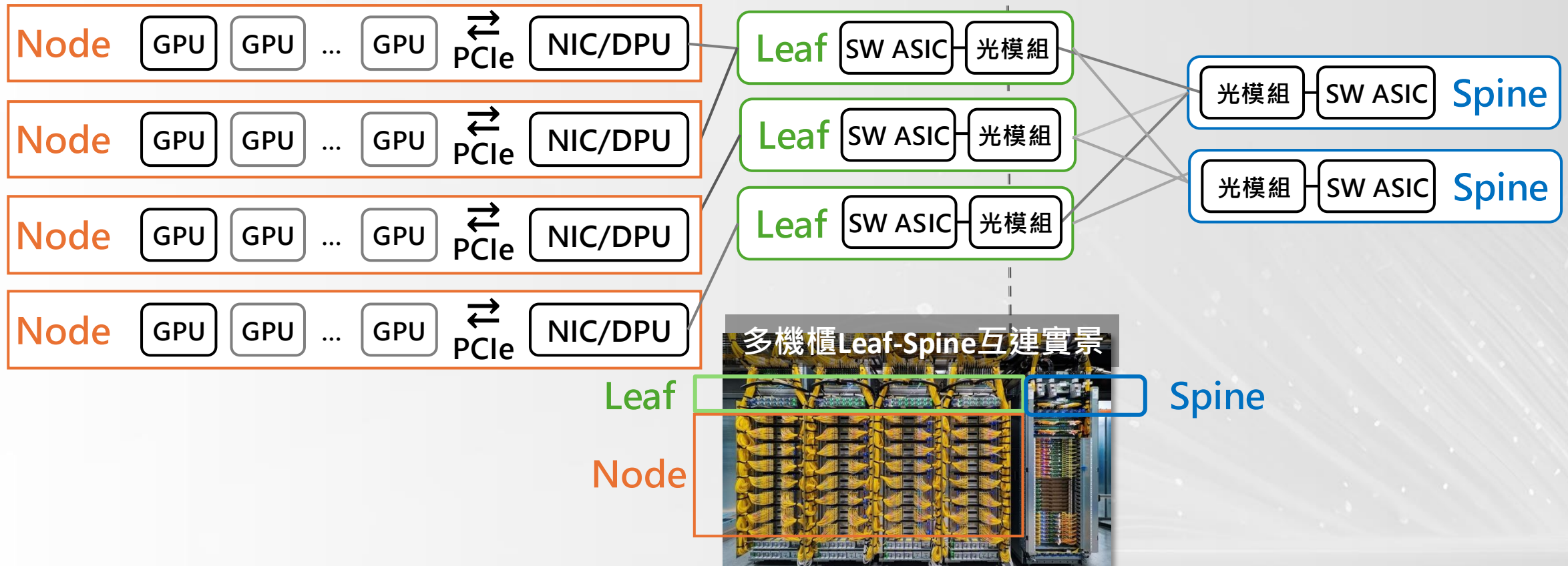


資料來源：DIGITIMES · 2026/8

AI Fabric：從Scale-up到Scale-out的互連路徑

Scale-up：
同節點或機櫃內AI加速器互連

Scale-out：
跨節點、跨機櫃或叢集互連

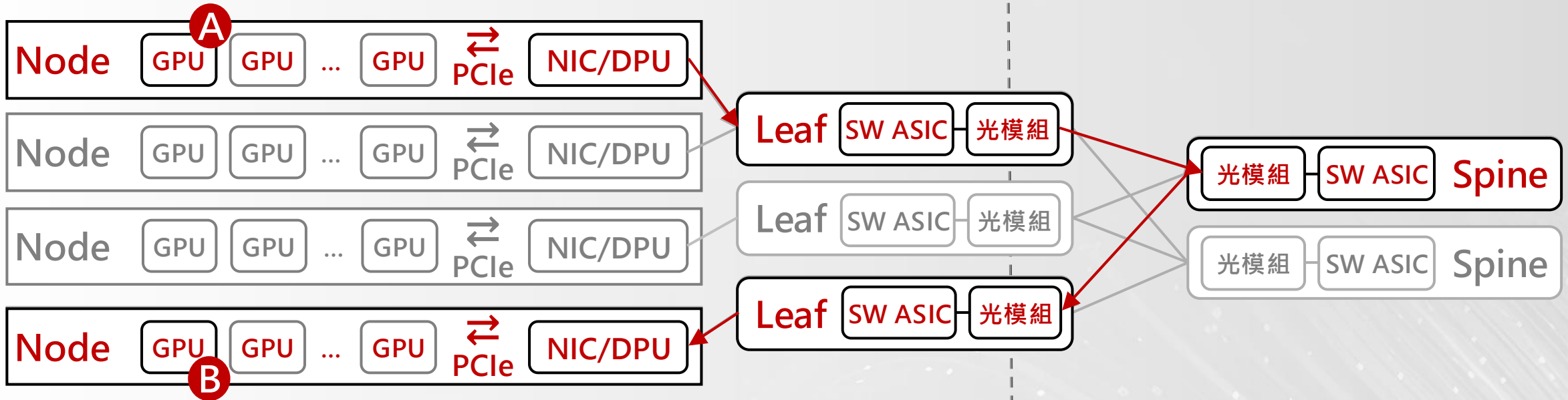


資料來源：DIGITIMES · 2026/8

GPU A至GPU B的跨節點Scale-out互連路徑

Scale-up :
同節點或機櫃內AI加速器互連

Scale-out :
跨節點、跨機櫃或叢集互連

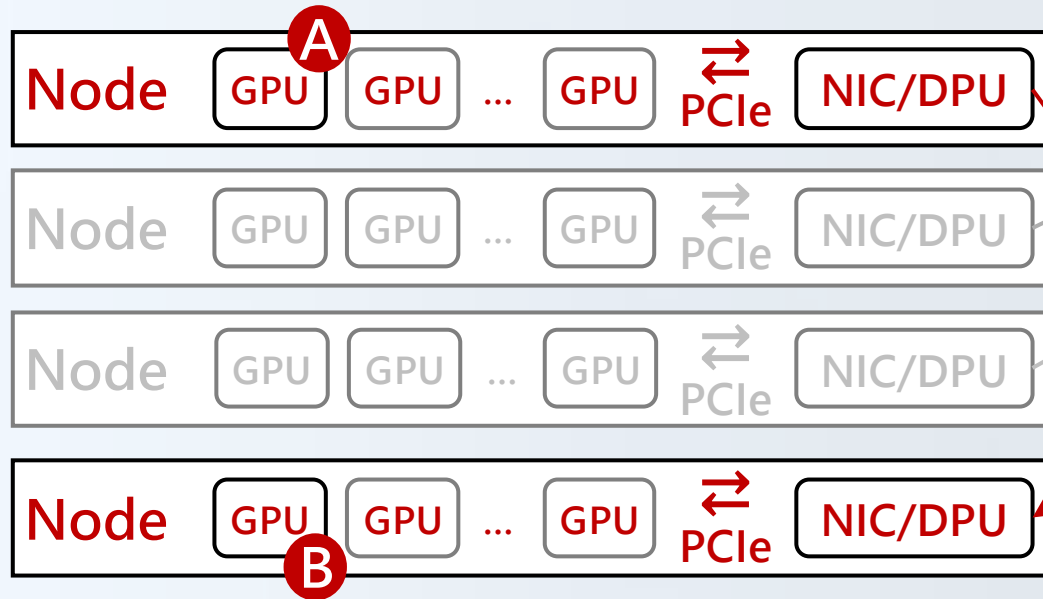


資料來源：DIGITIMES · 2026/8

AI Fabric光銅分工：短距離電互連、交換器主幹光互連

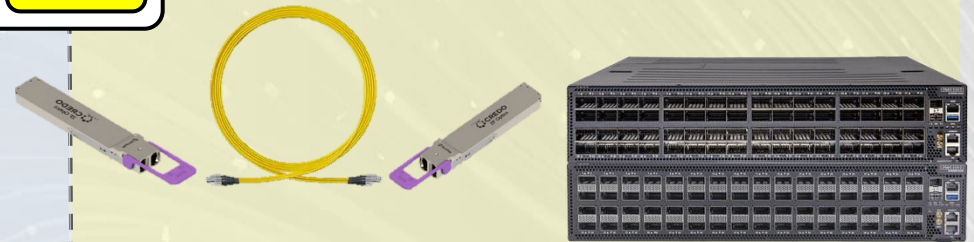
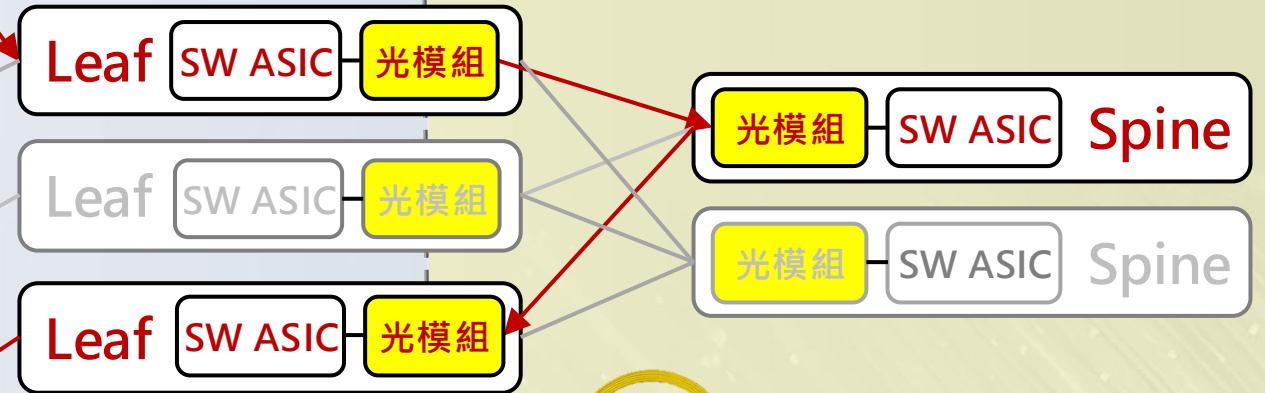
Scale-up

短距離電互連/銅連接為主



Scale-out

交換器主幹以光互連為主

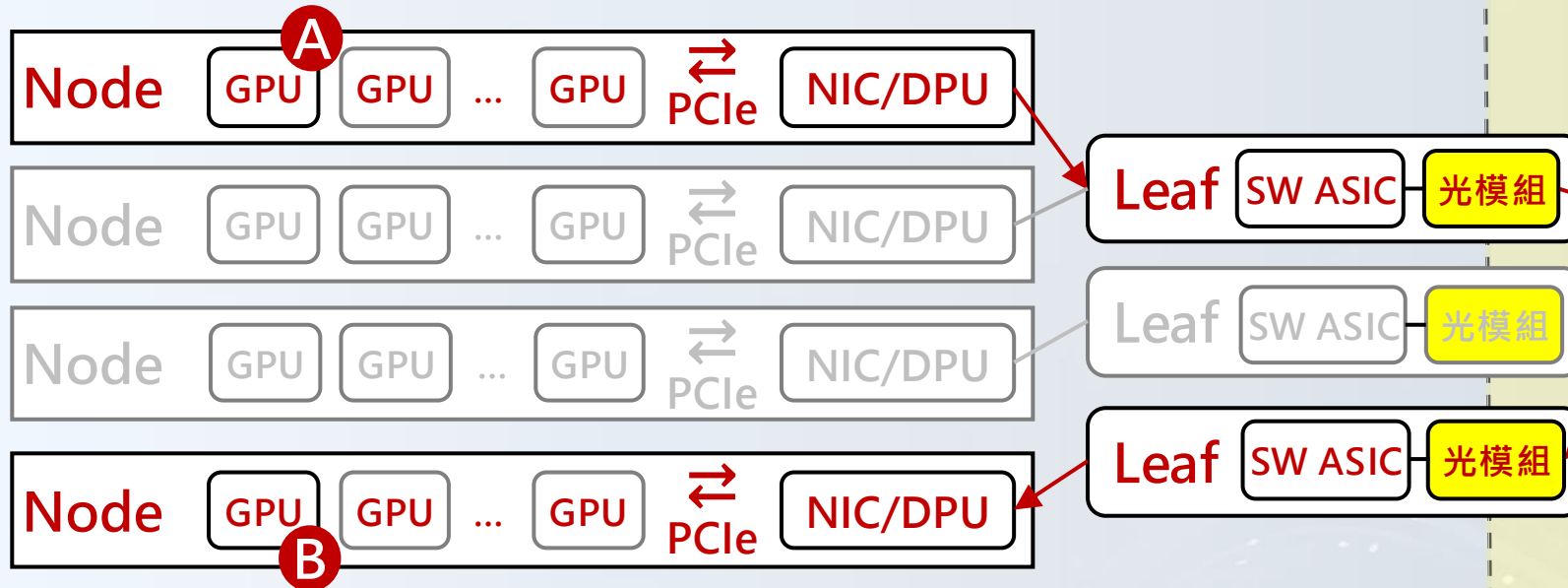


資料來源：DIGITIMES · 2026/8

Leaf-to-Spine進入800G主流 交換晶片往102.4Tbps升級

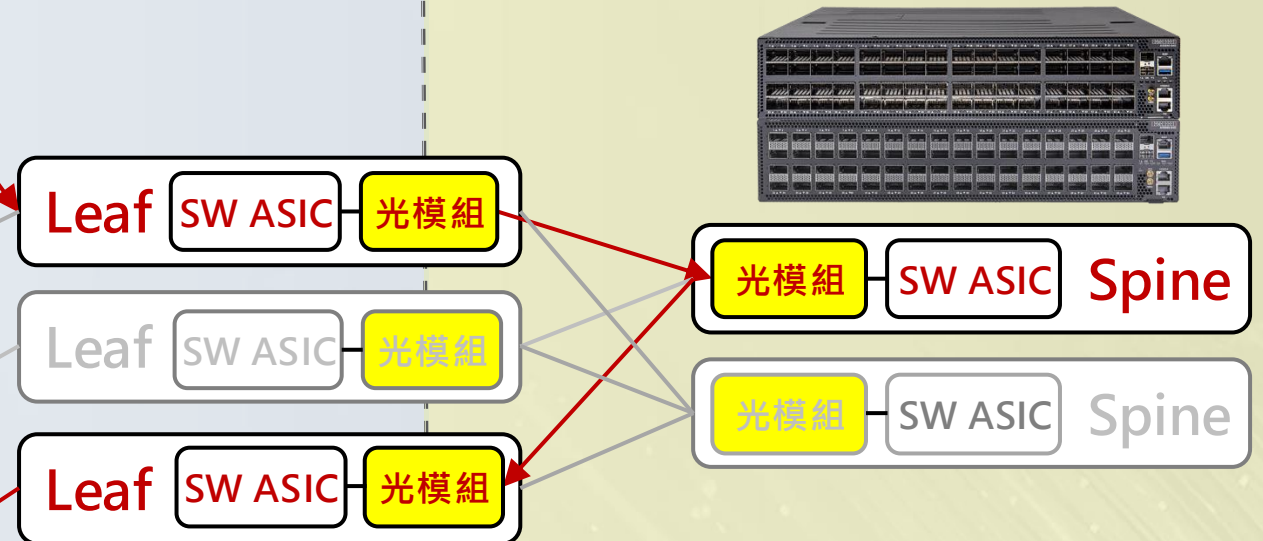
Scale-up

短距離電互連/銅連接為主



Scale-out

交換器主幹以光互連為主



Leaf-to-Spine單埠速率：800Gbps主流
1.6Tbps開始導入
SW ASIC總頻寬：51.2Tbps為主流
102.4Tbps為新世代

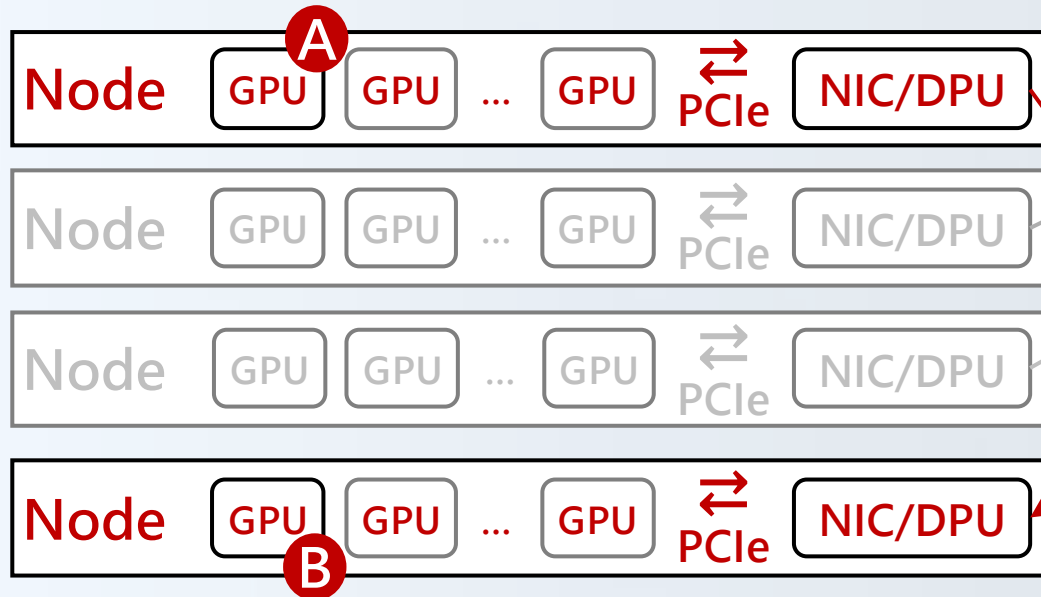
 **BROADCOM** Tomahawk 6
 **MARVELL** Teralynx T100

資料來源：DIGITIMES · 2026/8

交換器持續升速 CPO開始進入Scale-out主幹

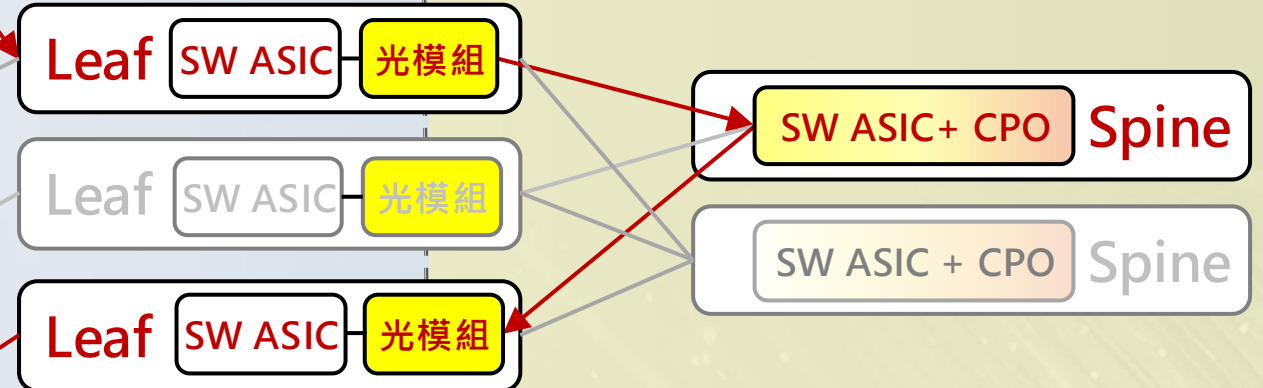
Scale-up

短距離電互連/銅連接為主



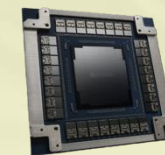
Scale-out

交換器主幹以光互連為主

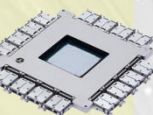


Spine交換器ASIC已開始導入CPO方案

 **NVIDIA**
Spectrum-X



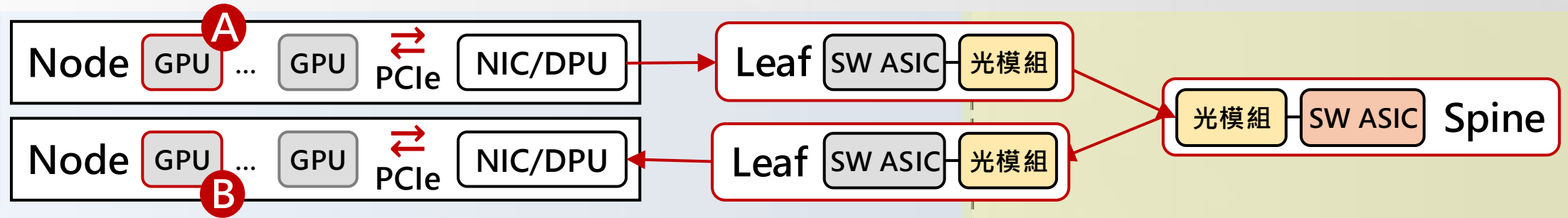
 **BROADCOM**
TH6-Davisson



資料來源：DIGITIMES · 2026/8

完整AI Fabric仰賴跨層供應鏈協作

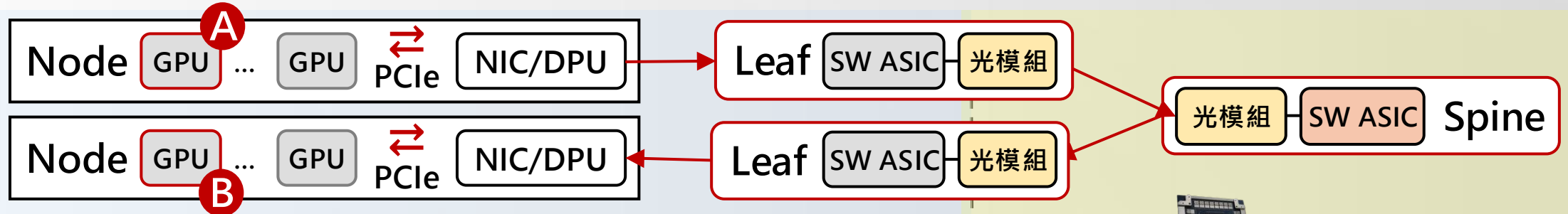
AI Fabric
互連架構



資料來源：DIGITIMES · 2026/8

NVIDIA、博通與邁威爾主導AI Fabric平台與主晶片

AI Fabric
互連架構



平台
型主
晶片



NVIDIA

端到端AI平台：GPU、NVLink / NVSwitch、Spectrum-X (CPO)



BROADCOM

開放Ethernet平台：Tomahawk (TH6 CPO)、SerDes、DSP、客製化ASIC



MARVELL

全距離Fabric布局：Teralynx、DSP、SerDes、CPO、客製化ASIC

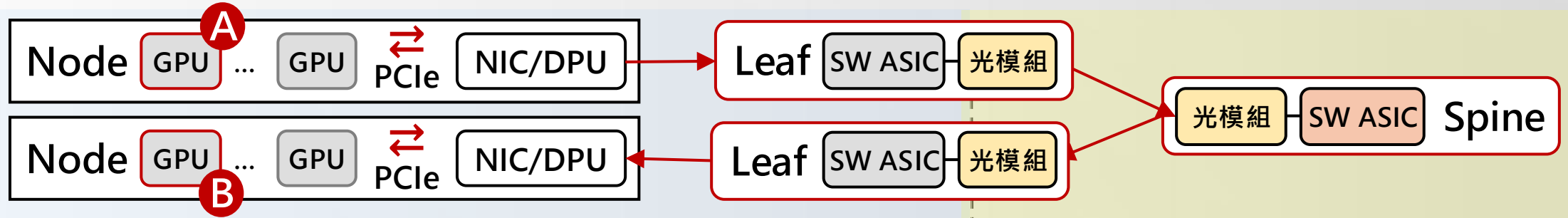
AI Fabric 互連業者分類

註：圖中位置代表各業者目前較具代表性的切入點，實際布局多已向相鄰互連環節延伸。

資料來源：DIGITIMES · 2026/8

主動互連IC業者補足高速訊號與光電轉換能力

AI Fabric
互連架構



AI Fabric
互連業者分類

平台
型主
晶片



端到端AI平台：GPU、NVLink / NVSwitch、Spectrum-X



開放Ethernet平台：客製化ASIC、Tomahawk、SerDes、DSP、CPO



全距離Fabric布局：客製化ASIC、Teralynx、DSP、SerDes、CPO

主動
互連
IC

PCIe/CXL與節點內I/O

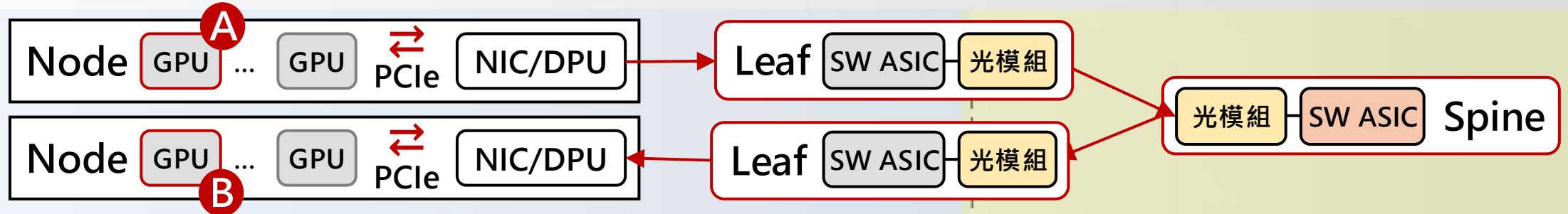


註：圖中位置代表各業者目前較具代表性的切入點，實際布局多已向相鄰互連環節延伸。

資料來源：DIGITIMES · 2026/8

主動互連IC業者補足高速訊號與光電轉換能力

AI Fabric
互連架構



平台
型主
晶片

NVIDIA 端到端AI平台：GPU、NVLink / NVSwitch、Spectrum-X

BROADCOM 開放Ethernet平台：客製化ASIC、Tomahawk、SerDes、DSP、CPO

MARVELL 全距離Fabric布局：客製化ASIC、Teralynx、DSP、SerDes、CPO

主動
互連
IC

PCIe/CXL與節點內I/O



AEC/SerDes
延伸PCIe與光DSP



光模組訊號處理與交換器光I/O

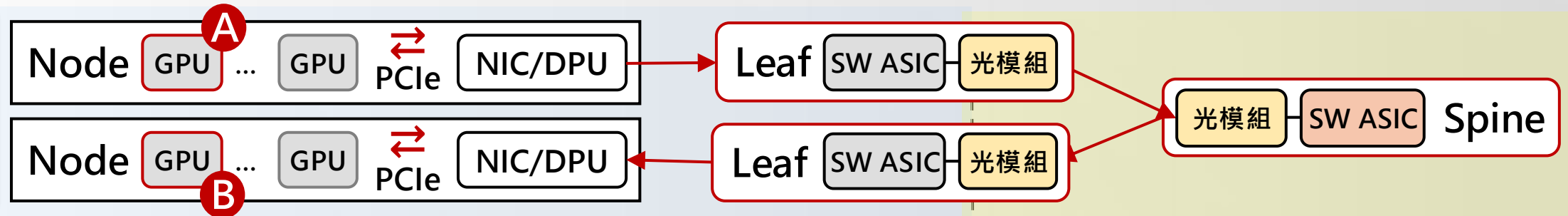


註：圖中位置代表各業者目前較具代表性的切入點，實際布局多已向相鄰互連環節延伸。

資料來源：DIGITIMES · 2026/8

互連架構往XPU旁光I/O與矽光子整合延伸

AI Fabric
互連架構



平台
型主
晶片

NVIDIA 端到端AI平台：GPU、NVLink / NVSwitch、Spectrum-X

BROADCOM 開放Ethernet平台：客製化ASIC、Tomahawk、SerDes、DSP、CPO

MARVELL 全距離Fabric布局：客製化ASIC、Teralynx、DSP、SerDes、CPO

主動
互連
IC

PCIe/CXL與節點內I/O



AEC/SerDes
延伸PCIe與光DSP



光模組訊號處理與交換器光I/O



XPU旁光I/O與矽光子



celestial AI
(Marvell)

LIGHTMATTER

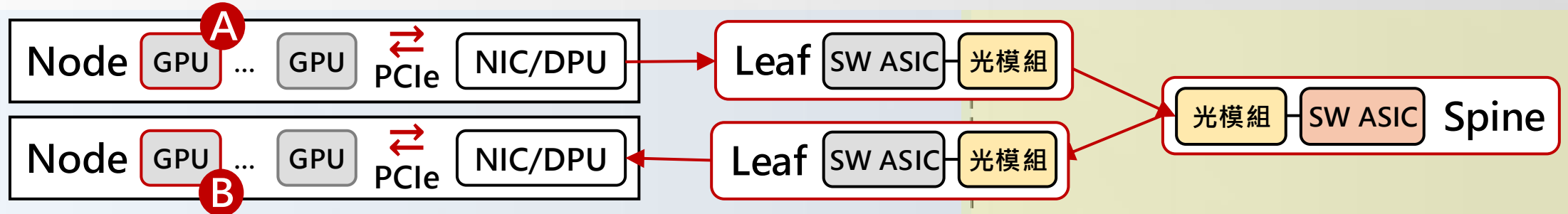
RANOVUS

註：圖中位置代表各業者目前較具代表性的切入點，實際布局多已向相鄰互連環節延伸。

資料來源：DIGITIMES · 2026/8

AI Fabric從晶片走向叢級量產 實體互連與光元件不可缺

AI Fabric
互連架構



AI Fabric
互連業者分類

平台
型主
晶片



NVIDIA 端到端AI平台：GPU、NVLink / NVSwitch、Spectrum-X



BROADCOM 開放Ethernet平台：客製化ASIC、Tomahawk、SerDes、DSP、CPO



MARVELL 全距離Fabric布局：客製化ASIC、Teralynx、DSP、SerDes、CPO

主動
互連
IC

PCIe/CXL與節點內I/O



AEC/SerDes
延伸PCIe與光DSP



光模組訊號處理與交換器光I/O



XPU旁光I/O與矽光子



celestial AI
(Marvell)

LIGHTMATTER

RANOVUS

實體互連
與光元件

線纜與連接器：NIC/DPU 至
Leaf/ToR短距離銅互連

Amphenol
molex



光纖、光源與光元件：Leaf-to-Spine
光纖、交換器光I/O

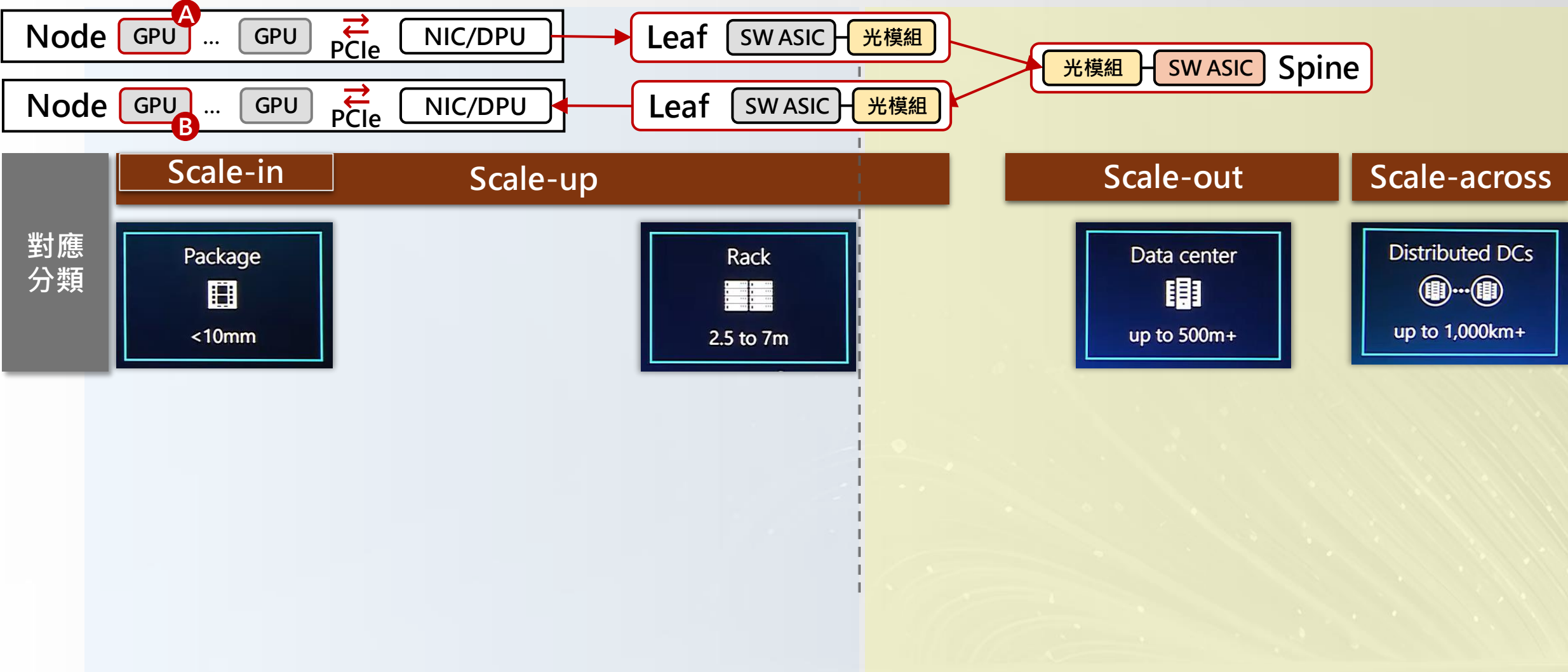


註：圖中位置代表各業者目前較具代表性的切入點，實際布局多已向相鄰互連環節延伸。
資料來源：DIGITIMES · 2026/8

光銅分工演進 光電整合進入商用驗證

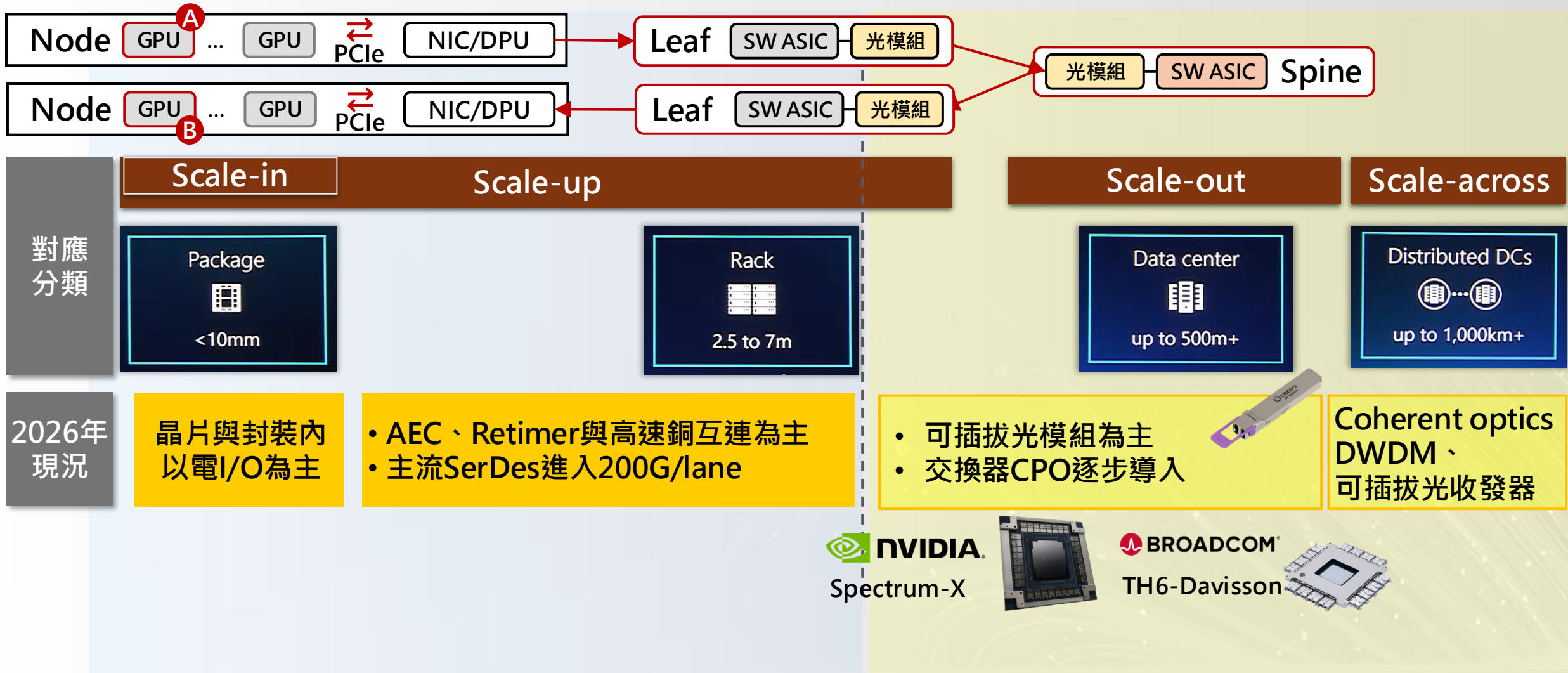


光互連目前集中於Scale-out與Scale-across範疇



資料來源：DIGITIMES · 2026/8

2026年光互連仍以Scale-out與Scale-across為主

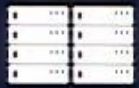


資料來源：DIGITIMES · 2026/8

200G/lane階段 銅仍能滿足多數機櫃內互連

Scale-up

Rack



2.5 to 7m

Copper 銅互連



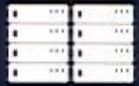
- 主流機櫃內互連距離約2.5公尺內
- 200G/lane銅互連仍可涵蓋多數需求
- 因此Scale-up目前仍以高速銅互連為主

資料來源：邁威爾·DIGITIMES整理·2026/8

400G/lane有望推動光銅分界向機櫃內移動

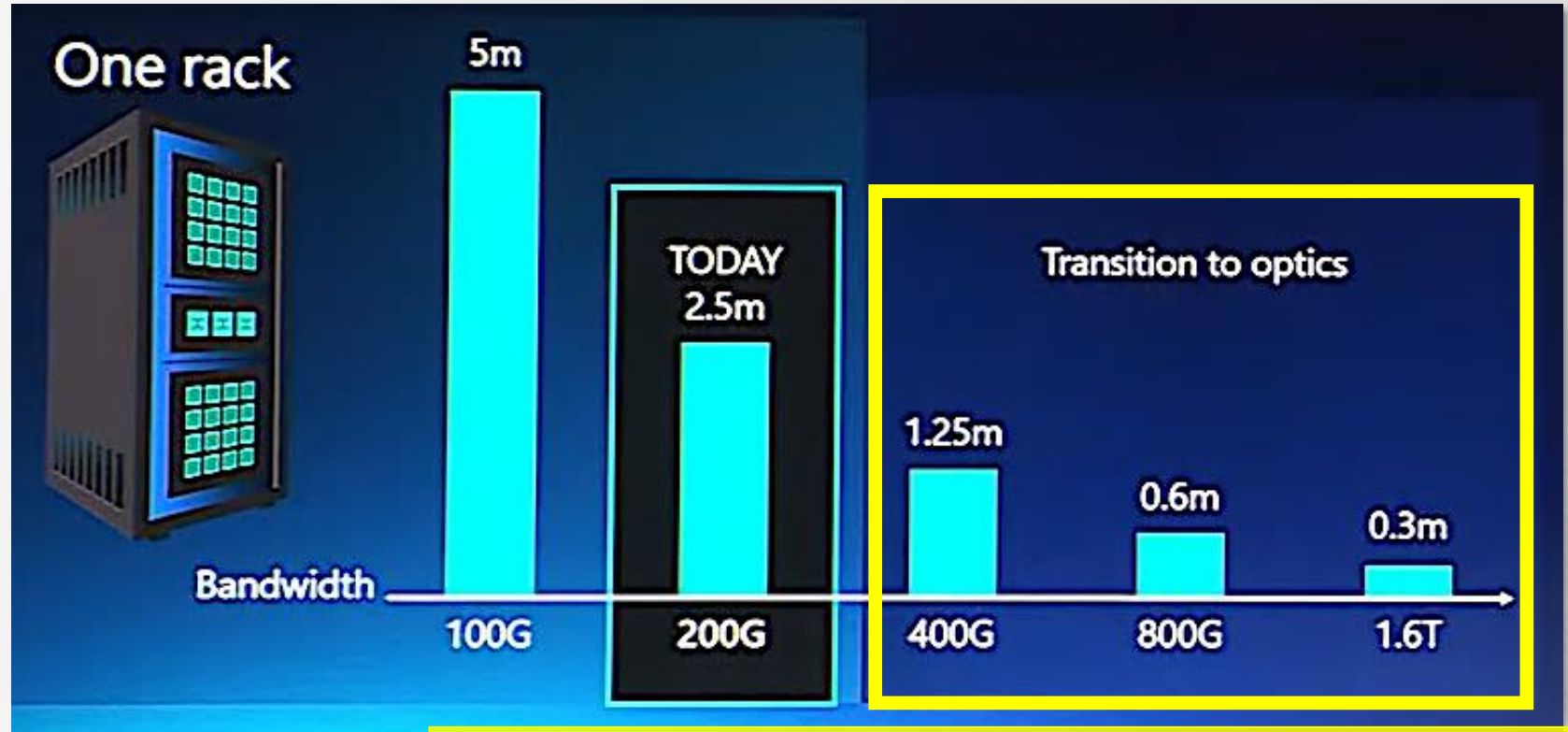
Scale-up

Rack



2.5 to 7m

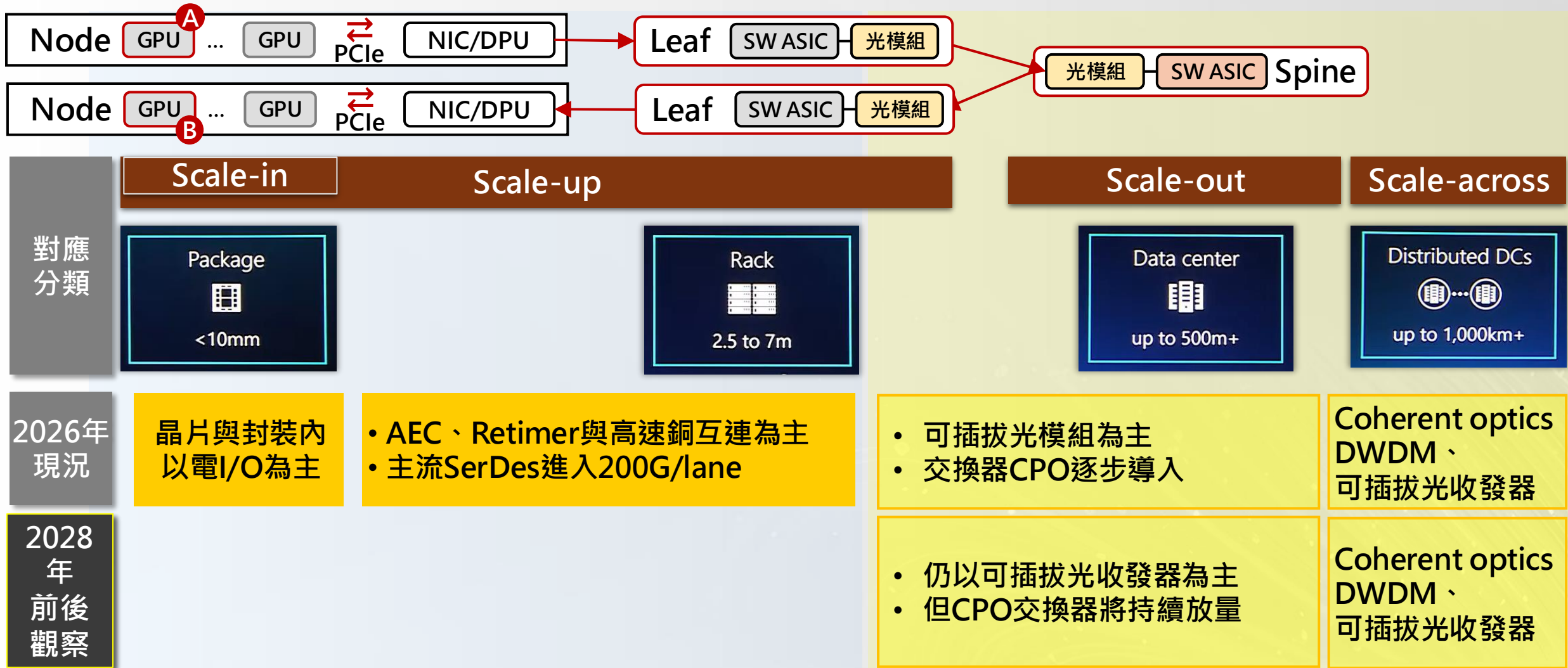
Copper 銅互連



- 400G/lane後，銅互連可承受距離縮至約1.25公尺
- 部分較長距離機櫃內互連開始面臨限制
- 高密度與較長距離互連可能優先導入光通訊

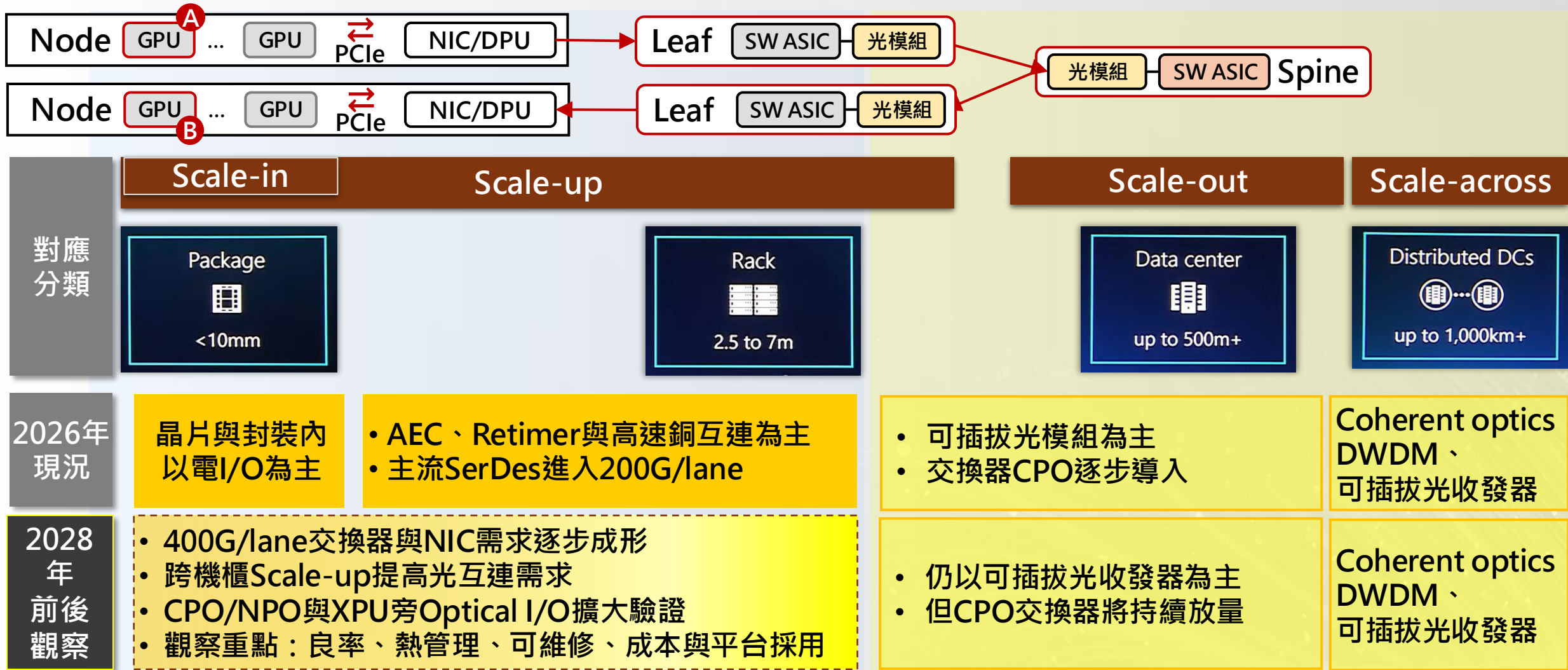
資料來源：邁威爾，DIGITIMES整理，2026/8

光互連往機櫃內推進 時程取決於400G/lane與CPO成熟度



資料來源：DIGITIMES · 2026/8

2028年前後為重要觀察窗口 放量仍取決於系統成熟度



資料來源：DIGITIMES · 2026/8

結語



結語：AI互連進入系統級協作階段 從單一元件朝Fabric競爭

⦿⦿⦿ AI部署朝機櫃化 ⦿⦿⦿ Fabric重要性提升

AI算力需求增加，單一系統加速器用量提升，部署單位走向機櫃與Pod級。

Scale-up與 Scale-out並行， 光銅分工演進

- 銅：節點與機櫃內
- 光：Leaf-to-Spine與交換器主幹優先
- Scale-up與Scale-out邊界將趨模糊。
- 400G/lane為光互連推進運算端關鍵。



Fabric競爭朝 完整路徑協作

平台、互連IC、光銅元件與系統整合需共同完成驗證、部署與量產。

Thank You

